

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC

Plano de Ensino ¹

Introdução às Equações Diferenciais IEDO - BCN0405-15

Q2 - 2026

Prof. Edson Alex Arrázola Iriarte

Turma: NA1BCN0405-15SA (Terça 21-23 hs / Sexta 19-21 hs) - Sala A103-0

Turma: NB1BCN0405-15SA (Terça 19-21 hs / Sexta 21-23 hs) - Sala S205-0

EMENTA: Introdução às equações diferenciais: terminologia e alguns modelos matemáticos. Equações diferenciais de Primeira Ordem: Separação de variáveis. Equações Exatas. Substituições em Equações de Primeira Ordem. Equações Lineares. Equações Autônomas e análise Qualitativa. Teorema de Existência e Unicidade: Enunciado e Consequências. Aplicações. Equações diferenciais lineares de ordem superior: Equações lineares homogêneas com coeficientes constantes. Método dos Coeficientes Indeterminados e Método de Variação de Parâmetros. Aplicações: modelos mecânicos e elétricos. Resolução de sistemas de duas equações pela conversão a uma EDO de ordem superior.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- ZILL, D. Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem. Tradução da 10^a edição norte-americana, Cengage Learnig, 2016.
- BOYCE, W.; DIPRIMA, R. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. Tradução da 11^a edição norte-americana, 2020.
- EDWARDS, C.; PENNEY, D.; Equações Diferenciais Elementares com Problemas de Contorno.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- ZILL, D.; CULLEN, M. S. Equações Diferenciais, Vol 1 e Vol 2.
- de FIGUEIREDO, D. G.; NEVES A. F., Equações Diferenciais Aplicadas - 3^a edição, Rio de Janeiro: IMPA, 2012.
- SANTOS, R. Introdução às equações diferenciais ordinárias, 2016. [Para acessar a este material entre em <https://regijs.github.io/>, clique livros e depois em Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias (Julho 2016)].

¹Este é um planejamento que poderá sofrer alterações no decorrer do quadrimestre

CRONOGRAMA ²

Semana 1:

- Introdução às equações diferenciais e modelos matemáticos. Classificação de EDO's.
- Solução e família de soluções. Equações Separáveis.

Semana 2:

- EDO's Lineares de Primeira Ordem: Fator integrante.
- **Feriado**

Semanas 3:

- Problema de Valor Inicial (PVI).
- Soluções por substituição: Equação Homogênea, Equação de Bernoulli.

Semana 4:

- Campo de direções.
- Equações Autônomas e Análise Qualitativa.

Semana 5:

- EDO's de Primeira Ordem e Problemas de Modelagem: Decaimento Radioativo. Lei de Newton, Esfriamento/Aquecimento. Disseminação de Doença. Dinâmica Populacional. Misturas.
- [◦ Equações exatas

Semana 6:

- **PROVA 1.**
- Teorema de Existência e Unicidade.

Semana 7:

- **Feriado**
- EDO's lineares de Segunda Ordem: Wronskiano e Princípio de Superposição e conjunto fundamental de soluções. Redução de Ordem.

Semana 8:

- EDO's lineares de Segunda Ordem com coeficientes constantes.
- Raízes distintas, iguais e complexas
- Equação de Euler-Cauchy

²Alterações na ordem poderão ser feitas no decorrer do quadrimestre

Semana 9:

- Método de Variação dos Parâmetros.
- Método dos Coeficientes a determinar.

Semana 10:

- Vibrações Mecânicas: Sistema Massa-Mola
- Movimento Livre não amortecido. Movimento Livre amortecido. Movimento Forçado.

Semana 11:

- Resolução de sistemas de duas equações pela conversão a uma EDO de ordem superior
- **PROVA 2.**

Semana 12:

- Prova Substitutiva (**SUB**)

Semana 13 (Reposição):

- Exame de Recuperação (**REC**).

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS

A disciplina será ministrada de forma presencial. Material de apoio como, arquivos PDF com os tópicos trabalhados em sala de aula, sugestões de leituras, listas de exercícios, vídeos explicativos da matéria e de resolução de exemplos serão disponibilizados no **Moodle**. .

Para fixar conceitos apresentados em sala de aula, exercícios avaliativos poderão ser realizados, de forma presencial e em horário de aula.

ATENDIMENTO AOS ALUNOS

- Usando mensagens diretas no Moodle.
- Terças e Sextas das 17:00 às 18:00 horas (sala 821-Bloco B).

MONITORIAS

As informações sobre a monitoria estarão disponíveis no Moodle assim que disponíveis.

AValiação

A avaliação será feita por meio de duas provas presenciais, PROVA 1 (P1) e PROVA 2 (P2).

Prova Substitutiva

Esta prova está destinada apenas para estudantes que perderam uma das provas por motivo devidamente justificado.

- Para solicitar a prova substitutiva, deverá ser **obrigatoriamente preenchido** um formulário destinado para essa finalidade, apresentando a justificativa e anexando a documentação comprobatória, em até no máximo, 48 horas após a finalização da prova correspondente.

Médias

Usando as notas obtidas nas provas P1 e P2, a nota final **NF** será calculada usando a seguinte média

$$NF = \frac{P1 + P2}{2}$$

Estudante que obtiver, **obrigatoriamente**, rendimento satisfatório nas duas provas, ou seja,

$$P1 \geq 4,5 \quad \text{e} \quad P2 \geq 4,5$$

será considerado **aprovado** na disciplina.

Aprovação × Reprovação

- Estudante com frequência de assistência as aulas menor do que 75% será considerado **reprovado** por falta e será atribuído conceito final **O**.
- Estudante com **P1 < 4,5** ou **P2 < 4,5** será considerado **reprovado** e será atribuído conceito **F**.
- O **conceito final** de estudantes **aprovados** na disciplina será atribuído conforme a tabela de conversão abaixo:

Nota Final (NF)	Conceito
$4,5 \leq NF < 5,5$	D
$5,5 \leq NF < 7,0$	C
$7,0 \leq NF < 8,5$	B
$8,5 \leq NF$	A

Exame de Recuperação (Prova REC)

Somente estudantes **reprovados com conceito F** ($NF < 4,5$ ou $P2 < 4,5$) ou **aprovados com conceito D**, após as avaliações regulares, terão direito ao Exame de Recuperação.

- Será disponibilizado um formulário, que deverá ser **obrigatoriamente preenchido**, para manifestar o interesse em realizar o Exame de Recuperação.
- O Exame de Recuperação contemplará
 - ★ todos os tópicos trabalhados na disciplina para estudantes com **P1 < 4,5** e **P2 < 4,5**;
 - ★ os tópicos da **P1** para estudantes com **P1 < 4,5**;
 - ★ os tópicos da **P2** para estudantes com **P2 < 4,5**.
- Usando a nota **REC** obtida no Exame de Recuperação, uma nova nota final **NFR** será calculada usando a seguinte média

$$NFR = \frac{NF + REC}{2}$$

- Estudante que obtiver **NFR** $\geq 4,5$ será considerado **aprovado**, caso contrário será considerado **reprovado**.
- No caso de **aprovação** após a Prova REC, o conceito estará de acordo com a tabela de conversão acima sendo **o conceito C o conceito máximo atribuído**.

Datas das provas ³

Prova 1	6 ^a semana	(terça feira)
Prova 2	11 ^a semana	(sexta feira)
Prova SUB	12 ^a semana	(terça feira)
Prova REC	13 ^a semana	(terça feira)
	(reposição)	

³ATENÇÃO: Estas datas poderão sofrer alterações